①**寒冷引起甲状腺激素分泌**

感受器感受冷→反射中枢→甲状腺→甲状腺激素

即介导射乳反射又介导催产反射

②**射乳反射**：婴儿吸吮乳头引起催产素/缩宫素分泌

→乳腺腺泡周围的肌上皮细胞收缩致乳汁排出。

缩宫素还有类似催乳素释放因子的作用

→刺激腺垂体分泌 ttsx 催乳素

10版变化 →射乳时泌乳功能也同步增强 干射？

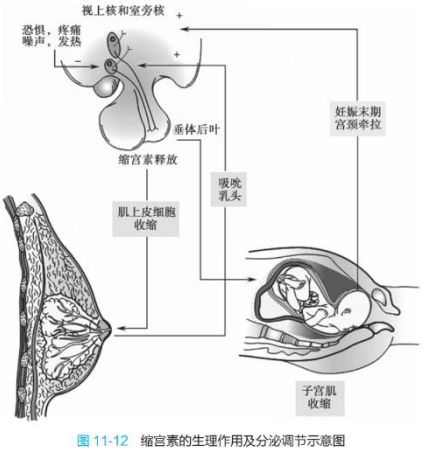
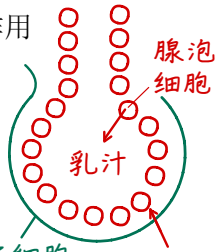


图 11-12　缩宫素的生理作用及分泌调节示意图



③催产反射

催产素
（促进肌上皮细胞收缩排出乳汁）

④胃液头期分泌（食物没有进入胃时引起的胃液分泌、如咀嚼吞咽食物）

《消化和吸收》详细讲

食物进到胃：胃液胃期分泌

食物进到肠：胃液肠期分泌

只有胃液头期属于神经-体液调节

迷走神经 → Ach → 胃腺细胞（神经）

↓　　↑

GRP → G细胞 → 胃泌素（神经-体液调节）

胃泌素释放肽=铃蟾素=蛙皮素



为什么追我？

⑤夜间睡眠时迷走神经引起胰岛素分泌 休养身息、储备能量

葡萄糖→糖原

掌握 ⑥**应激引起糖皮质激素分泌；应急引起儿茶酚胺分泌**

应激 已经追到我了正在伤害我　感性认识	应急 为什么追我？
遭遇有害刺激使糖皮质激素等升高 以增强机体对伤害性刺激的耐受能力	环境因素紧急变化 以提高机体对环境突变的应变能力
下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质系统 咬破皮	交感-肾上腺髓质系统 茶水
分泌糖皮质激素 GC救命	分泌儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）

